Interpolação

Introdução

A tabela abaixo relaciona calor específico da água e temperatura:

temperatura (°C)	20	25	30	35	40	45	50
calor específico	0.99907	0.99852	0.99826	0.99818	0.99828	0.99849	0.99878

Qual o calor específico da água a 32.5°?

Qual a temperatura para a qual o calor específico é 0.99837?

Conceito de interpolação

Seja $y = f(x)$ dada pelos pontos (x_i, y_i), para $i = 0,1,2,3,\ldots,n$.

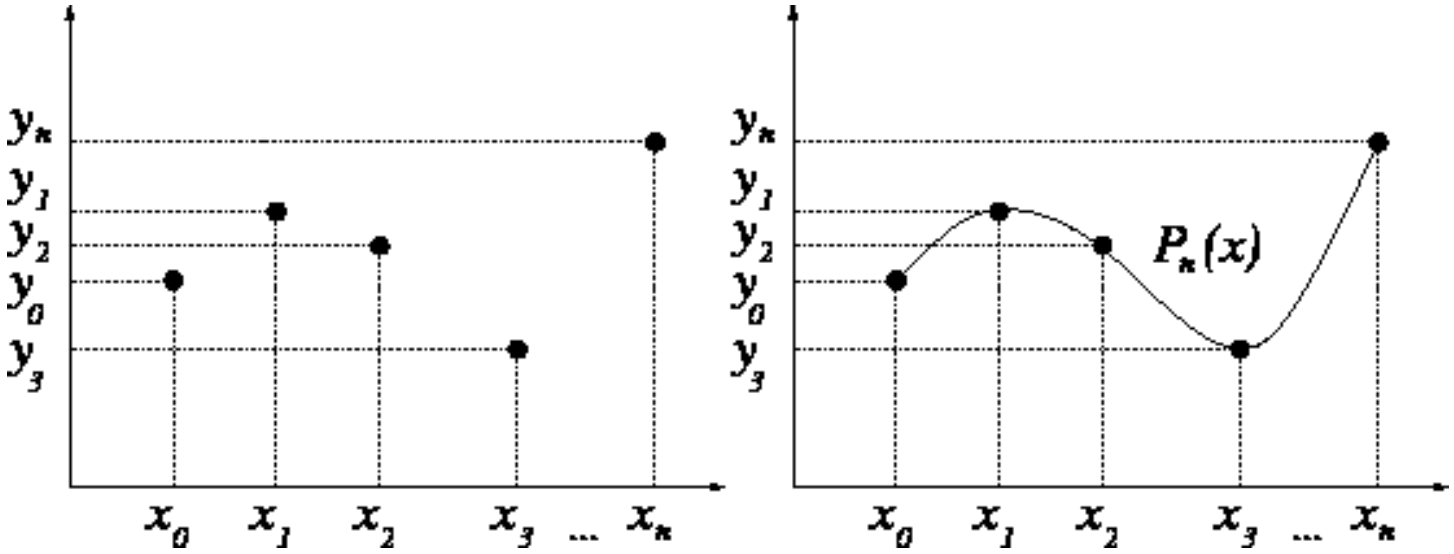
Supõe-se que se deseja determinar $f(\bar{x})$:

$a)$ Se $\bar{x} \in (x_0, x_n)$ tem-se um problema de interpolação;

$b)$ Se $\bar{x} \notin (x_0, x_n)$ tem-se um problema de extrapolação.

- ***Interpolar*** uma função $f(x)$ consiste em aproximar essa função por uma função $g(x)$, escolhida dentro de uma classe de funções definida a priori, que satisfaça algumas propriedades. A função $g(x)$ é então usada no lugar da função $f(x)$.

Interpolação é o método que permite construir um novo conjunto de dados a partir de um conjunto discreto de dados pontuais previamente conhecidos.



Interpolação

- Métodos de interpolação polinomial são utilizados para aproximar uma função ***f(x)***, principalmente nas seguintes situações:

  - conhece-se apenas valores de ***f(x)*** em apenas pontos discretos $x_0, x_1, x_2, \ldots$
  - ***f(x)*** é extremamente complicada e de difícil manejo,
  - ***f(x)*** não é conhecida explicitamente.

Interpolação Polinomial

- **Interpolação polinomial** consiste em se obter um polinômio $P_n(x)$ que passe por **todos os pontos** do conjunto de $(n+1)$ dados $\{(x_i,f(x_i))\}$, isto é:

$$p(x_0)=f(x_0)$$

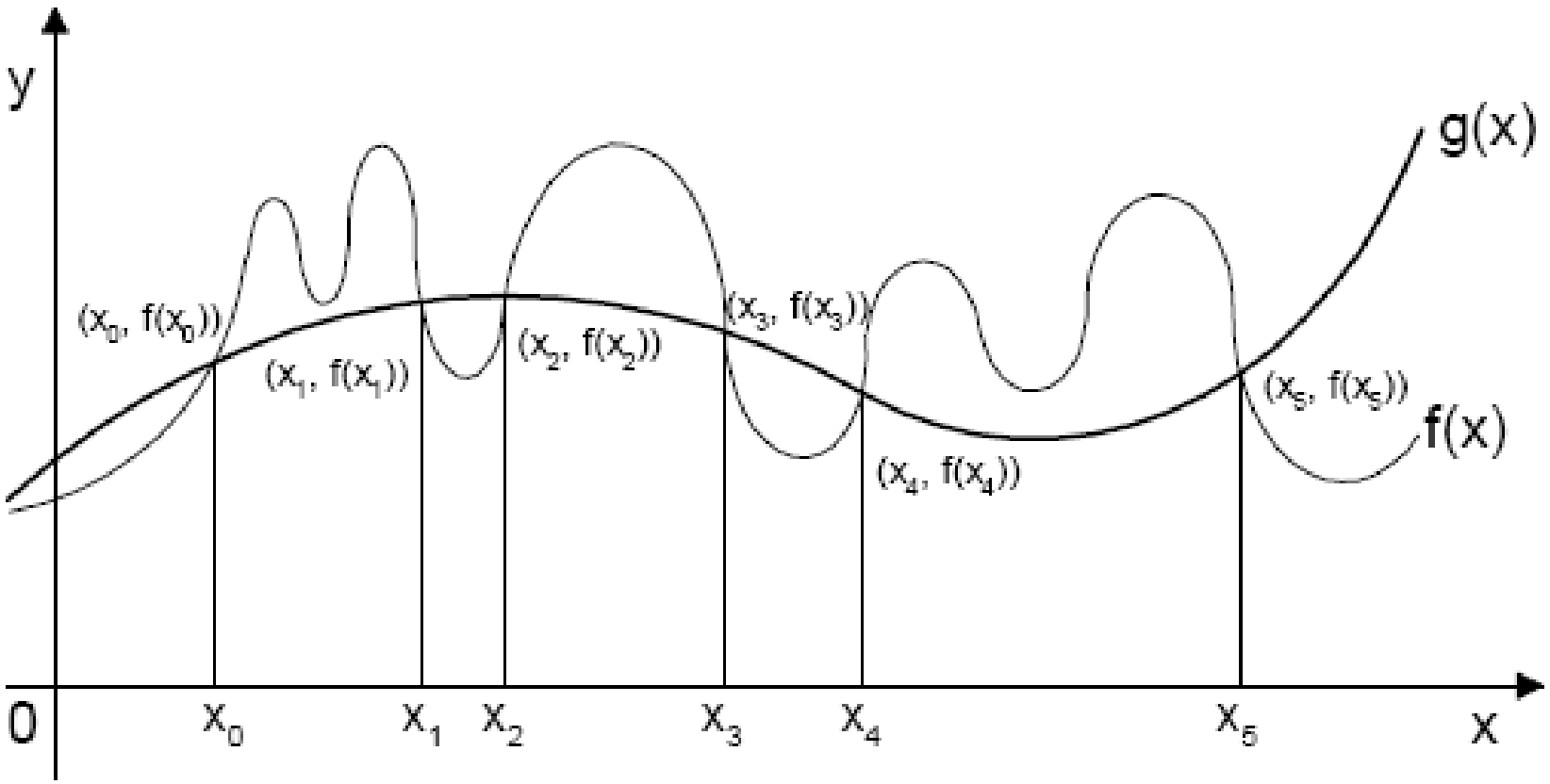
$$p(x_1)=f(x_1)$$

$$\ldots$$

$$p(x_n)=f(x_n)$$

Pode-se demonstrar que existe um único polinômio $p(x)$ de grau menor ou igual a n que passa por todos os $(n+1)$ pontos do conjunto $\{(x_i,f(x_i))\}$.

Interpretação geométrica



Interpretação geométrica para $n = 5$

Interpolação linear

$$f(x) \approx P_1(x) = a_0 + a_1 x$$

$$P_1(x_0) = y_0$$

$$P_1(x_1) = y_1$$

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 = y_1 \end{cases}$$

Exemplo

Seja a função *y=f(x)* definida pelos pontos (0,00; 1,35) e (1,00; 2,94). Determinar aproximadamente o valor de:

a) $f(3{,}1)$ *(Extrapolação!!!!)*

b) $f(0{,}73)$

Interpolação Quadrática

A mesma metodologia empregada para encontrar o polinômio de grau 1 pode utilizada na Interpolação Quadrática ou superior.

$$f(x) \approx P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

$$P_2(x_0) = y_0$$

$$P_2(x_1) = y_1$$

$$P_2(x_2) = y_2$$

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 = y_1 \\ a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 = y_2 \end{cases}$$

A mesma metodologia empregada para encontrar o polinômio de grau 1 pode utilizada na Interpolação Quadrática ou superior.

Exemplo

Determinar a função quadrática que se aproxima de $f(x)=\dfrac{2sen^2 x}{x+1}$

utilizando os pontos $x_0=0,\ x_1=\dfrac{\pi}{6}$ e $x_2=\dfrac{\pi}{4}.$

- A determinação dos coeficientes do polinômio interpolador por meio da resolução de um sistema de equações lineares, apesar de ser conceitualmente simples, requer um certo esforço computacional.

- Deve-se procurar metodologia alternativa de modo a evitar a solução de sistemas de equações lineares.

- Outras formas:
  - a **forma de Lagrange**
  - a **forma de Newton**

Forma de Lagrange

- Sejam (n+1) pontos distintos: x_0, x_1, ..., x_n, e os valores de $f(x)$: $f(x_0)$, $f(x_1)$, ..., $f(x_n)$.

- A **interpolação** de $f(x)$ consiste em obter uma função $P_n(x)$ tal que:

$$P_n(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + \ldots\ldots + f(x_n)L_n(x)$$

onde os polinômios $L_k(x)$ são de grau n.

- Para cada i, queremos que a condição $P_n(x_i)=f(x_i)$ seja satisfeita, ou seja:

$$P_n(x_i) = f(x_0)L_0(x_i) + f(x_1)L_1(x_i) + \ldots\ldots + f(x_n)L_n(x_i) = f(x_i)$$

para isso, definimos $L_k(x)$ por:

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$

Ou seja:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i \cdot \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$

Exemplo

1) Seja a função *y=f(x)* definida pelos pontos (0,00; 1,35) e (1,00; 2,94). Determinar:

a) $P_1(x)$

b) $P_1(0{,}73)$

2) Seja a função *f(x)=senx*. Determinar $P_1(\pi/2)$ a partir de *f(1)* e *f(2)*.

3) Obter a forma de Lagrange para um polinômio de grau 2.

4) Determinar :

a) O polinômio de interpolação de Lagrange para a função conhecida pelos pontos tabelados;

b) P(0,3).

Tabela

i	x_i	y_i
0	0,0	0,000
1	0,2	2,008
2	0,4	4,064
3	0,5	5,125

5) Seja a função conhecida nos pontos tabelados. Determinar o valor aproximado para *f(0,2)* aplicando a fórmula de Lagrange.

Tabela

i	x_i	y_i
0	0	1
1	0,1	2,001
2	0,3	4,081
3	0,6	8,296
4	1	21

3,02

Forma de Newton

Diferenças Divididas - Conceito

- Seja $f(x)$ definida em $(n+1)$ pontos distintos x_0, x_1, ..., x_n . O operador diferenças divididas é definido por:

$$f[x_0] = f(x_0)$$ **(Ordem 0)**

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$ **(Ordem 1)**

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$ **(Ordem 2)**

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}$$ **(Ordem 3)**

$$\vdots$$

$$f[x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \ldots, x_n] - f[x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$ **(Ordem *n*)**

➢ Para auxiliar nos cálculos pode-se utilizar a seguinte tabela:

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	...	Ordem n
x_0	$f[x_0]$				
		$f[x_0, x_1]$			
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$		
		$f[x_1, x_2]$		$\ddots$	
x_2	$f[x_2]$		$\vdots$		$f[x_0, x_1, .., x_n]$
		$\vdots$		$\iddots$	
$\vdots$	$\vdots$		$f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n]$		
		$f[x_{n-1}, x_n]$			
x_n	$f[x_n]$				

- Ex: Seja *f(x)* dada ela tabela a seguir:

x	*-1*	*0*	*1*	*2*	*3*
f(x)	*1*	*1*	*0*	*-1*	*-2*

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2	Ordem 3	Ordem 4

Forma de Newton

- A forma de Newton para o polinômio $p_n(x)$, que interpola $(n+1)$ pontos distintos $x_0, x_1, ..., x_n$ é dada por:

$$p_n(x) = f[x_0] + (x - x_0) f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1) f[x_0, x_1, x_2] + ...$$
$$+ ... + (x - x_0)(x - x_1)....(x - x_{n-1}) f[x_0, x_1, x_2, .., x_n]$$

- $f[x_0, x_1, x_2, ..., x_n]$ são as diferenças divididas de ordem n.

- Pode-se mostrar que $f[x_0, x_1, x_2,...,x_k]$ é simétrica nos argumentos, ou seja:

$$f[x_0, x_1] = f[x_1, x_0]$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = f[x_1, x_0, x_2] = ...$$

Ex: 1) Encontrar o polinômio de grau menor ou igual a 2 que interpola os dados da tabela abaixo:

x	-1	0	2
$f(x)$	4	1	-1

Resolução:

Devemos interpolar os 3 pontos com a forma de Newton. Segue:

$$p_2(x) = f(x_0) + (x - x_0) f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1) f[x_0, x_1, x_2]$$

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2
$x_0 = -1$	$f[x_0] = 4$		
$x_1 = 0$	$f[x_1] = 1$		
$x_2 = 2$	$f[x_2] = -1$		

Ordem 0 $\Rightarrow$ $f[x_i] = f(x_i)$

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2
x_0 = -1	$f[x_0]=4$		
		$f[x_0,x_1]=-3$	
x_1=0	$f[x_1]=1$		
		$f[x_1,x_2]=-1$	
x_2=2	$f[x_2]=-1$		

Ordem 1 $\Rightarrow$ $$f[x_i,x_j]=\frac{f(x_j)-f(x_i)}{x_j-x_i}$$

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2
x_0 = -1	$f[x_0]=4$		
		$f[x_0,x_1]=-3$	
x_1=0	$f[x_1]=1$		$f[x_0,x_1,x_2]=2/3$
		$f[x_1,x_2]=-1$	
x_2=2	$f[x_2]=-1$		

Ordem 2 $\Rightarrow$ $$f[x_i,x_j,x_k]=\frac{f[x_j,x_k]-f[x_i,x_j]}{x_k-x_i}$$

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2
x_0 =-1	$f[x_0]=4$		
		$f[x_0,x_1]=-3$	
x_1=0	$f[x_1]=1$		$f[x_0,x_1,x_2]=2/3$
		$f[x_1,x_2]=-1$	
x_2=2	$f[x_2]=-1$		

Logo,

$$p_2(x)=f(x_0)+(x-x_0)f[x_0,x_1]+(x-x_0)(x-x_1)f[x_0,x_1,x_2]$$

$$=4+(x+1)(-3)+(x+1)(x-0)\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$=\frac{2}{3}x^2-\frac{7}{3}x+1$$

Exemplo: 2) Determine ln (3,7), usando o método de interpolação de Newton, onde ln(x) está tabelada, como segue:

x	1	2	3	4
$ln(x)$	0	0,6931	1,0986	1,3863

Exemplo: 3) Seja $f(x)$ dada na forma:

x	0,2	0,34	0,4	0,52	0,6	0,72
$f(x)$	0,16	0,22	0,27	0,29	0,32	0,37

Obter $f(0{,}47)$ usando um polinômio de grau 2.

Deve-se escolher três pontos de interpolação. Como 0,47 $\in$ (0,4 ; 0,52), dois pontos deverão ser 0,4 e 0,52. O outro ponto mais próximo de 0,47, nesse caso, pode ser tanto 0,34 como 0,6.

$$x_0 = 0{,}40$$

$$x_1 = 0{,}52$$

$$x_2 = 0{,}60$$

$$P_2(x) = f(x_0) + (x - x_0) f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1) f[x_0, x_1, x_2]$$

$$\boxed{P_2(x) = 0{,}27 + (x - 0{,}4) \cdot 0{,}1667 + (x - 0{,}4)(x - 0{,}52) \cdot 1{,}0415}$$

$$P_2(0{,}47) = 0{,}2780 \approx f(0{,}47)$$

Interpolação Inversa

- Seja $f(x)$ dada na tabela:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
e^x	1	1,1052	1,2214	1,3499	1,4918	1,6478

obter x tal que e^x=1,3165 usando um processo de interpolação quadrática, por Newton.

Obs: Usa-se a notação de função inversa ou pode-se optar pela troca de nomes das variáveis (x por y, y por x) e usar a fórmula original de interpolação (Newton, Lagrange...)

y	**Ordem 0**	**Ordem 1**	**Ordem 2**

y	**Ordem 0**	**Ordem 1**	**Ordem 2**
y_0 =1,2214	0,2		
		0,7782	
y_1 =1,3499	0,3		-0,2718
		0,7047	
y_2 =1,4918	0,4		

$$P_2(y) = f^{-1}(y_0) + (y - y_0) f^{-1}[y_0, y_1] + (y - y_0)(y - y_1) f[y_0, y_1, y_2]$$
$$= 0{,}2 + (1{,}3165 - 1{,}2214)(0{,}7782) + (1{,}3165 - 1{,}2214)(1{,}3165 - 1{,}3494)(-0{,}2718)$$

$$P_2(1{,}3165) = 0{,}27487$$

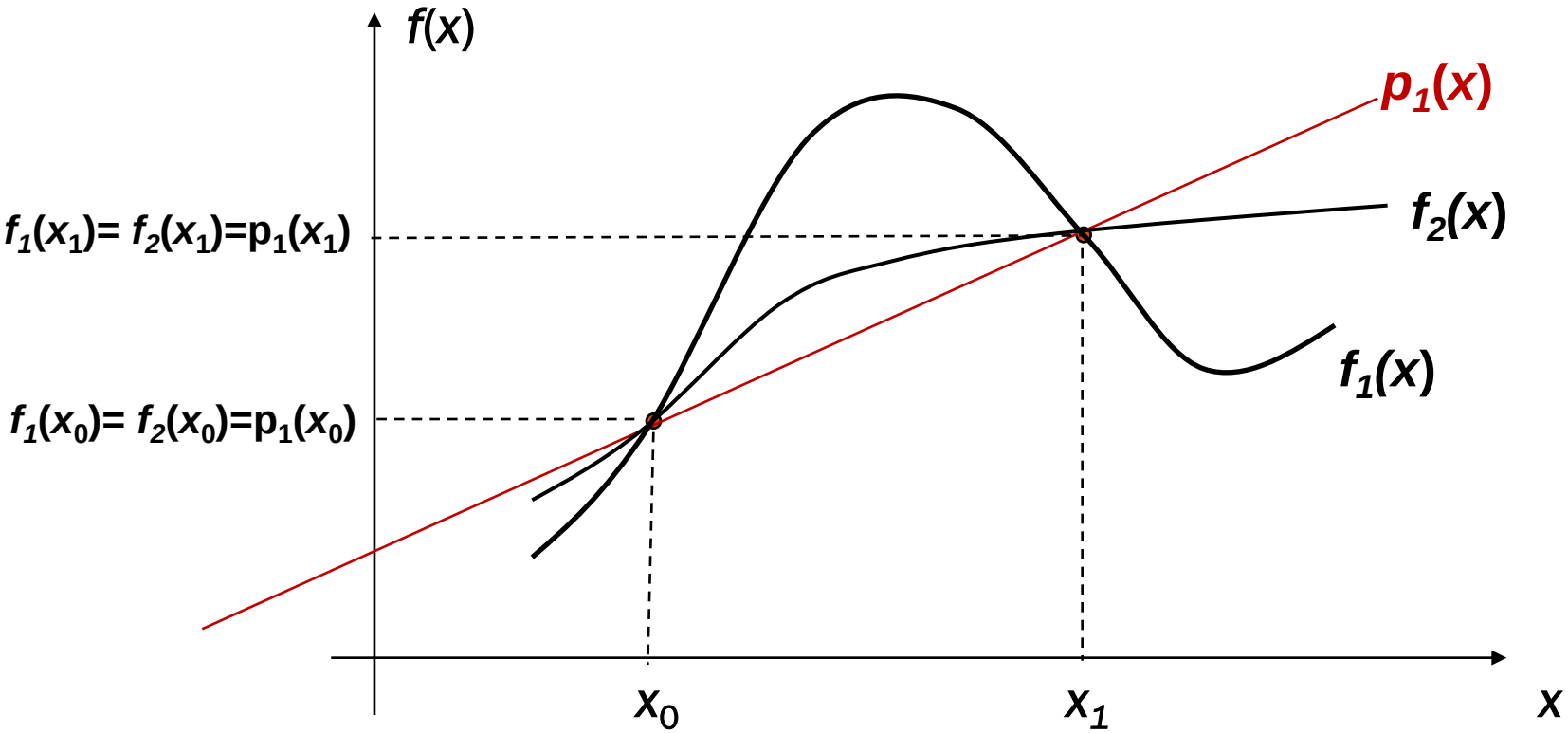
Estudo do Erro na Interpolação

- O erro em aproximar a função $f(x)$ por um polinômio interpolador $p_n(x)$, de grau menor ou igual a n, é:

$$E_n(x) = f(x) - p_n(x) \quad para\ todo\ x\ de\ [x_0, x_n]$$

- Estudar o erro na interpolação significa saber o quão próximo $f(x)$ está de $p_n(x)$.

- Interpolação linear de $f_1(x)$ e $f_2(x)$:



- Interpolação linear de $f_1(x)$ e $f_2(x)$ por $p_1(x)$.

  - ✓ O mesmo polinômio $p_1(x)$ interpola $f_1(x)$ e $f_2(x)$ em x_0 e x_1.
  - ✓ O erro $E_1^1(x)=f_1(x)-p_1(x) > E_1^2(x)= f_2(x)- p_1(x)$ para todo x de (x_0 , x_1).
  - ✓ O erro depende da concavidade da curva, ou seja, de $f_1''(x)$ e $f_2''(x)$.

Teorema 1:

"Sejam $x_0<x_1<x_2<...<x_n$, $(n+1)$ pontos. Seja $f(x)$ com derivadas até ordem $(n+1)$ para todo x em $[x_0,x_n]$. Seja $p_n(x)$ o polinômio interpolador de $f(x)$ nos pontos $x_0, x_1, x_2,...,x_n$. Então, em qualquer ponto do intervalo $[x_0,x_n]$ o erro é dado por:

$$E_n(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

onde ξ é o valor que maximiza a função $\left|f^{(n+1)}(x)\right|$ no intervalo $[x_0, x_n]$.

Também pode-se escrever:

$$E_n(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)\frac{\max\left\{\left|f^{(n+1)}(x)\right|\right\}}{(n+1)!},$$

onde o valor $\max\{\left|f^{(n+1)}(x)\right|\}$ é obtido no intervalo $[x_0, x_n]$.

Exemplo: Considere a função $f(x)=(3+x)/(1+x)$ definida nos pontos, conforme a tabela:

x	0,1	0,2	0,4
$f(x)$	2,82	2,67	2,43

Determine o polinômio interpolador de $f(x)$, usando a fórmula de lagrange, avalie $f(0{,}25)$ e um limitante superior para o erro.

Resolução:

$$P(x) = x^2 - 1{,}8x + 2{,}99$$ **(Polinômio Interpolador)**

$$f(0{,}25) \cong P(0{,}25) \cong 2{,}6025$$

Para n=2 :

$$\left|E_2(x)\right| = \left|(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\right| \cdot \frac{\max\left\{\left|f^{(3)}(x)\right|\right\}}{(3)!},$$

é uma função decrescente em módulo no intervalo [0,1 ; 0,4], temos que $\left|f^{(3)}(x)\right|$ assume o valor máximo em x = 0,1. Ou seja:

$$f^{(3)}(x) = \frac{-12}{(1+x)^4}$$

$$max\left|f^{(3)}(x)\right| = 8{,}1962$$

Assim, temos um limitante para o erro no ponto interpolado x=0,25, como segue:

$$\left|E_2(x)\right| = \left|(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\right| \cdot \frac{max\left\{\left|f^{(3)}(x)\right|\right\}}{(3)!},$$

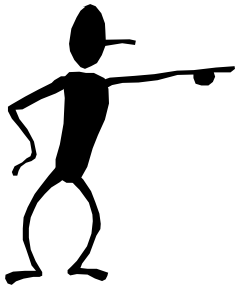
$$\left|E_2(x)\right| = \left|(0{,}25-0{,}1)(0{,}25-0{,}2)(0{,}25-0{,}4)\right| \cdot \frac{8{,}1962}{6} = 0{,}0015$$

Grau do Polinômio Interpolador

- Para a escolha do grau do polinômio interpolador:

  a) ***Construir a tabela de diferenças divididas;***

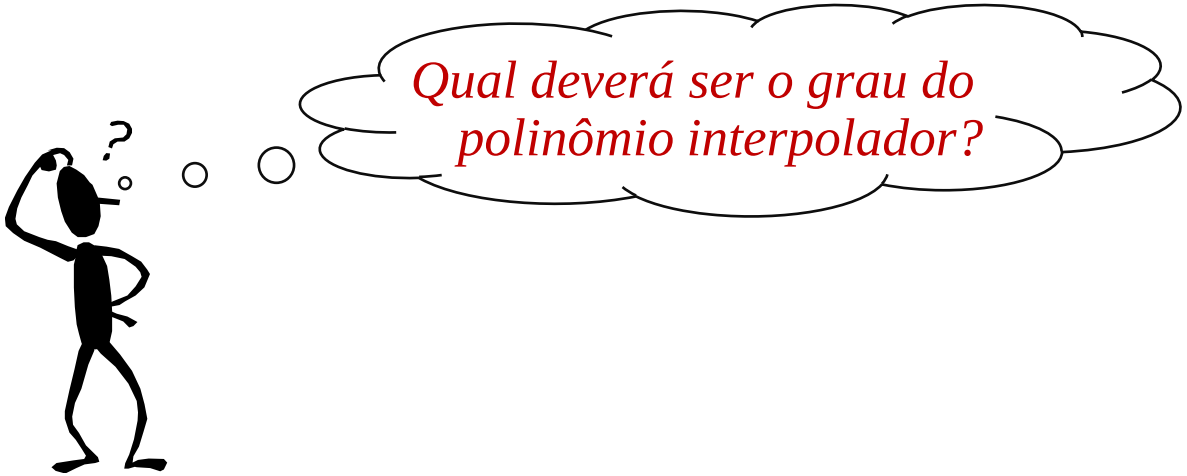
  b) ***Examinar as diferenças na vizinhança do ponto de interesse;***



Se as diferenças de ordem k forem praticamente constantes, ou se as diferenças de ordem k+1 variarem em torno de zero, o polinômio de grau k será o que melhor aproximará a função na região considerada.

- Seja $f(x) = \sqrt{x}$ com os valores da tabela:

x	1	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05
$f(x)$	1	1.005	1.01	1.0149	1.0198	1.0247



x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2
1	1		
		0.5	
1.01	1.005		0
		0.5	
1.02	1.01		-0.5
		0.49	
1.03	1.0149		0
		0.49	
1.04	1.0198		0
		0.49	
1.05	1.0247		

x	Ordem 0	Ordem 1	Ordem 2
1	1		
		0.5	
1.01	1.005		0
		0.5	
1.02	1.01		-0.5
		0.49	
1.03	1.0149		0
		0.49	
1.04	1.0198		0
		0.49	
1.05	1.0247		

Um polinômio de grau 1 é uma boa aproximação para:

$$f(x) = \sqrt{x}$$

Bibliografia

- BARROSO, L. C.; BARROSO, M. M. A.; CAMPOS, FILHO, F. F.; CARVALHO, M. L. B. & MAIA, M. L. Cálculo Numérico (com aplicações). Editora Harbra, São Paulo, 1987.
- RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R.; Cálculo Numérico- Aspectos teóricos e computacional. Makron books, São Paulo, 1996.
- Meza, E. B. M., Introdução aos métodos numéricos (Slides). http://www2.ic.uff.br/~emitacc/MetodosNumericos.html Acesso em junho 2013.